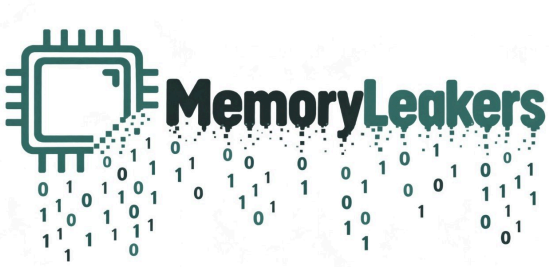
Dichiarazione degli Impegni

Pianificazione delle risorse e preventivo dei costi

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Dichiarazione degli Impegni
Versione:	1.0.0
Autore:	Jacopo De Donà, Matteo Marcon, Chiara Protopapa
Stato:	Approvato
Verificato da:	Paolo Prevedello Ramirez
In data:	28/10/2026
Tipo documento:	Documento Esterno
File:	Dichiarazione-degli-impegni.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	29/10/2026	Firma ed approvazione del documento	Jacopo De Donà, Matteo Marcon, Chiara Protopapa	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.0	29/10/2026	Verifica del documento	Jacopo De Donà, Matteo Marcon, Chiara Protopapa	Paolo Prevedello Ramirez
0.0.7	29/10/2026	Correzioni formali	Jacopo De Donà	
0.0.6	28/10/2026	Correzione refusi	Jacopo De Donà	
0.0.5	28/10/2026	Aggiunti riferimenti al glossario	Chiara Protopapa, Matteo Marcon	
0.0.4	28/10/2026	Modificata analisi della data di consegna prevista	Matteo Marcon	
0.0.3	28/10/2026	Aggiunta di grafici, periodi di rallentamento e analisi dei rischi	Jacopo De Donà	
0.0.2	27/10/2026	Continuazione stesura	Matteo Marcon	
0.0.1	27/10/2026	Stesura iniziale del documento e pianificazione ore	Chiara Protopapa	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Analisi dei ruoli . . . 3
Impegno individuale . . . 4
Distribuzione delle ore . . . 4
Analisi svolta . . . 5
Rotazione dei ruoli . . . 5
Periodi di rallentamento . . . 5
Analisi dei rischi . . . 5
Stima errata delle risorse . . . 6
Incomprensione dei requisiti . . . 6
Tecnologie nuove per il gruppo . . . 6
Preventivo dei costi . . . 6
Tabella dei costi orari . . . 7
Confronto tra ore e costi . . . 7
Costo totale . . . 7
Data di consegna prevista . . . 7

Introduzione

Il presente documento descrive la Dichiarazione degli Impegni per i componenti del gruppo **Memory Leakers** nello sviluppare il progetto$_G$ del capitolato$_G$ **C6 - Sistema AI di caching semantico$_G$ e dashboard FinOps$_G$**.

Con questo documento ciascun componente del gruppo dichiara di aver compreso il carico di lavoro richiesto e si impegna a svolgere con continuità e responsabilità le attività del progetto, rispettando le scadenze, i ruoli ed il Way of Working$_G$ definiti dal gruppo.

Analisi dei ruoli

Durante il ciclo di vita del progetto, i membri del gruppo si alterneranno nei seguenti ruoli, distribuendo l'impegno in base alle diverse fasi di avanzamento:

- **Responsabile:** Coordina il team, gestisce la pianificazione temporale e rappresenta il gruppo nei rapporti con il committente$_G$ e il proponente$_G$. Supervisiona lo stato di avanzamento del progetto e risolve eventuali criticità organizzative. L'impegno è distribuito in modo costante per tutta la durata del progetto, per poter garantire stabilità nell'avanzamento.
- **Amministratore:** Definisce, configura, controlla e mantiene l'ambiente di lavoro condiviso come i repository$_G$ GitHub$_G$ e il Kanban Board$_G$. Garantisce l'efficienza degli strumenti di supporto e il rispetto del Way of Working definito dal gruppo. La sua attività è più presente all'avvio del progetto ma si protrae per tutta la durata dello stesso per garantire manutenzione costante.
- **Analista:** Conduce l'analisi approfondita dei requisiti, redigendo la documentazione iniziale e individuando i casi d'uso e i requisiti funzionali$_G$ e requisiti qualitativi$_G$. Interagisce attivamente con i documenti di capitolato per definire le basi funzionali del sistema. Questo ruolo è centrale e intensivo soprattutto nelle prime settimane di avvio del progetto mentre diminuirà le ore di lavoro con l'avanzamento del progetto.
- **Progettista:** Definisce l'architettura software$_G$ di alto livello e di dettaglio (**design$_G$**), focalizzandosi su componenti critici come la cache semantica e la dashboard FinOps. Traduce i requisiti emersi dall'analisi nel design. La presenza di questo ruolo diventa particolarmente significativa a seguito dell'analisi dei requisiti.

- **Programmatore:** Implementa il codice sorgente$_G$ del sistema applicativo seguendo rigorosamente le specifiche di design definite dai progettisti. Si occupa dello sviluppo effettivo delle funzionalità, della stesura del codice e degli unit test$_G$. Questo ruolo entra nel vivo ed è maggiormente presente nella seconda parte del progetto, durante la fase di codifica vera e propria.
- **Verificatore:** Esegue la verifica formale e i test di qualità$_G$ sui documenti prodotti e sul codice sorgente sviluppato, assicurando la piena conformità ai requisiti. Valuta se il lavoro svolto dal team rispetta gli standard definiti tramite **Definition of Done**$_G$. La sua presenza è costante e si intensifica notevolmente da quando inizia la parte di codifica.

Impegno individuale

Il gruppo ha analizzato il capitolato **C6 - Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps**, proposto da **Var Group S.p.A.**, e ha valutato di impegnare **93 ore** produttive$_G$ per ciascun componente, distribuite per i vari ruoli, per un totale di **651 ore produttive**.

Distribuzione delle ore

La tabella seguente illustra la distribuzione delle 93 ore per ciascun membro del gruppo nei 6 ruoli definiti. Per indicare i ruoli vengono utilizzati i seguenti acronimi:

- **Resp** = Responsabile
- **Amm** = Amministratore
- **Analist** = Analista
- **Progett** = Progettista
- **Programm** = Programmatore
- **Verif** = Verificatore

Componente	Resp	Amm	Analist	Progett	Programm	Verif	Totale
Matteo Arcandi	9	8	11	16	26	23	**93**
Jacopo De Donà	8	8	12	16	26	23	**93**
Jacopo Franco	8	8	12	16	26	23	**93**
Matteo Marcon	9	8	11	16	26	23	**93**
Riccardo Peresson	8	8	12	16	26	23	**93**
Paolo Prevedello Ramirez	9	8	11	16	26	23	**93**
Chiara Protopapa	9	8	11	16	26	23	**93**
Totale	**60**	**56**	**80**	**112**	**182**	**161**	**651**

Tabella 1: Ore produttive per componente e ruolo

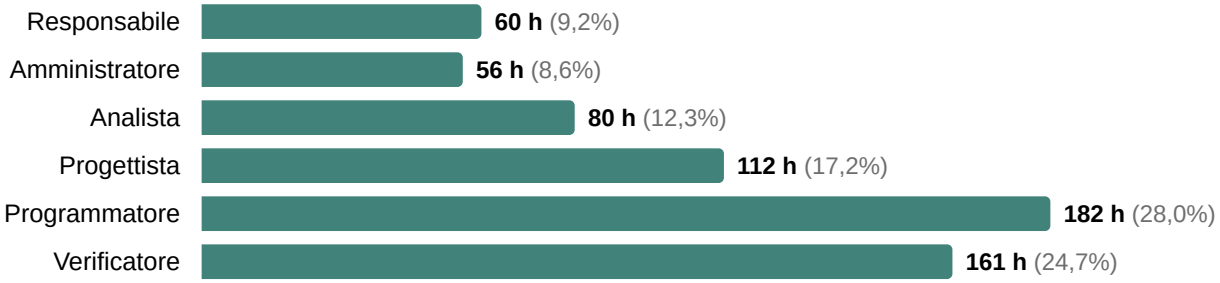


Figura 1: Ore produttive complessive per ruolo e relativa quota sul totale di 651 ore

Analisi svolta

La ripartizione delle ore precedentemente indicata è stata definita a seguito di un'analisi puntuale delle necessità del progetto:

- **Responsabile**: la scelta di dedicare **60 ore** complessive a questo ruolo, pari a circa 3 ore a settimana distribuite lungo tutta la durata del progetto, è volta a garantire un coordinamento efficace e una rappresentanza continuativa.
- **Amministratore**: per questo ruolo il gruppo ritiene opportuno dedicare un totale di **56 ore**, tenendo conto dell'utilizzo di strumenti come GitHub e GitHub Projects$_G$ che consentono di automatizzare e velocizzare i flussi di lavoro.
- **Analista**: vista la necessità di una fase di analisi, focalizzata soprattutto nelle prime settimane, per definire accuratamente i requisiti, per il ruolo di analista sono state previste **80 ore**.
- **Progettista**: per la progettazione delle funzionalità chiave richieste dal capitolato, quali la cache semantica e la dashboard FinOps, il gruppo ha riservato **112 ore** a questo ruolo.
- **Programmatore**: per lo sviluppo delle funzionalità previste si riservano **182 ore**.
- **Verificatore**: il gruppo prevede un totale di **161 ore** per il ruolo di verificatore, suddivise in circa un terzo per la verifica della documentazione e circa due terzi per la revisione del codice e i test, ritenuti una parte fondamentale per un corretto sviluppo vista la natura del tema.

Nel complesso, questa suddivisione garantisce un adeguato equilibrio tra le attività preliminari di analisi e progettazione, necessarie a definire i requisiti e delineare le soluzioni da implementare, e le attività di sviluppo e verifica, alle quali destiniamo circa il 53% del monte ore complessivo.

Rotazione dei ruoli

Al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di ricoprire ciascun ruolo per un periodo di tempo adeguato ad acquisire le competenze necessarie, si prevede di effettuare una rotazione dei ruoli ogni due settimane. Il gruppo ha stabilito che inizialmente gli sprint$_G$ avranno una durata di due settimane, in linea con la frequenza prevista per la rotazione. In futuro, la durata degli sprint potrà eventualmente essere ridotta a una settimana, prevedendo in tal caso una rotazione dei ruoli ogni due sprint.

Periodi di rallentamento

Il gruppo ha individuato due periodi in cui potrebbero esserci rallentamenti nell'avanzamento del progetto, riportati nella seguente tabella.

Periodo	Da	A
Periodo natalizio	24/12/2026	01/01/2027
Sessione invernale	18/01/2027	19/02/2027

Tabella 2: Periodi di rallentamento previsti

Analisi dei rischi

Viste le risorse limitate, anche in termini di tempo, e l'inesperienza del gruppo in progetti di queste dimensioni, sono stati individuati i principali rischi che potrebbero causare ritardi, insieme alle azioni previste per contenerli.

Stima errata delle risorse

Descrizione	La ripartizione delle ore tra i ruoli e nel tempo potrebbe rivelarsi errata, a causa dell'inesperienza del gruppo nella pianificazione di progetti di queste dimensioni, causando carenza di risorse su alcune attività.
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Mitigazione	Il responsabile confronta a ogni sprint le ore svolte con quelle preventivate ed eventuali scostamenti vengono discussi nella riunione successiva per ridistribuire le attività o pianificare una fase di riallineamento.

Incomprensione dei requisiti

Descrizione	Un'analisi superficiale o una comunicazione insufficiente con il proponente potrebbero portare a requisiti incompleti o fraintesi, con conseguenti modifiche costose nelle fasi avanzate.
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Mitigazione	Analisi dei requisiti attenta e puntuale, con domande raccolte in modo asincrono e chiarite tempestivamente con Var Group durante gli incontri periodici.

Tecnologie nuove per il gruppo

Descrizione	Il capitolato propone alcune tecnologie sconosciute alla maggior parte dei membri del gruppo, in particolare quelle legate alla cache semantica: LiteLLM$_G$, i modelli di embedding$_G$, i vector store$_G$ (Qdrant o pgvector) e Redis$_G$. Il tempo necessario per apprenderle potrebbe rallentare le attività di progettazione e sviluppo.
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Mitigazione	Studio delle tecnologie fin dalle prime settimane, condivisione delle conoscenze all'interno del gruppo e confronto con il proponente in caso di dubbi.

Preventivo dei costi

Il preventivo dei costi si basa sulla suddivisione oraria moltiplicata per il costo orario associato a ciascun ruolo.

Tabella dei costi orari

Ruolo	Ore	Costo orario	Costo
Responsabile	60	30 €/h	1.800 €
Amministratore	56	20 €/h	1.120 €
Analista	80	25 €/h	2.000 €
Progettista	112	25 €/h	2.800 €
Programmatore	182	15 €/h	2.730 €
Verificatore	161	15 €/h	2.415 €
Totale	**651**	-	**12.865 €**

Tabella 3: Ore, costo orario e costo complessivo per ruolo

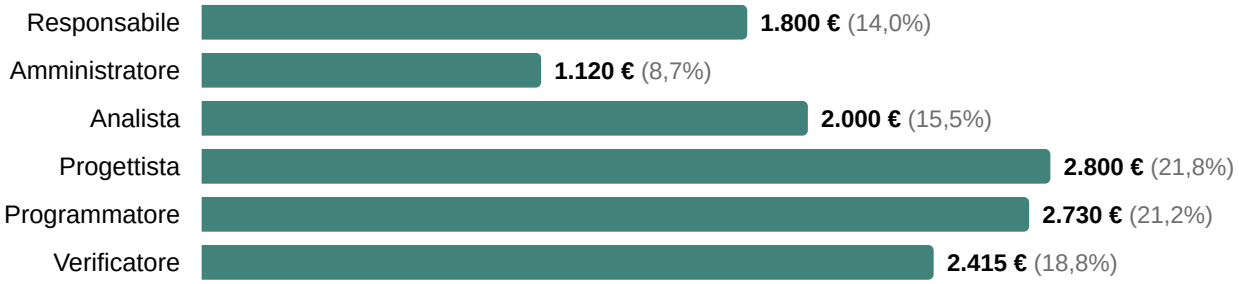


Figura 2: Costo complessivo per ruolo e relativa quota sul preventivo di 12.865 €

Confronto tra ore e costi

Il grafico seguente confronta, per ciascun ruolo, la quota sulle ore totali con la quota sul costo totale. I ruoli con un costo orario più alto, come il responsabile e il progettista, incidono sul preventivo più di quanto incidano sulle ore; al contrario, programmatore e verificatore coprono più della metà delle ore ma circa il 40% dei costi.

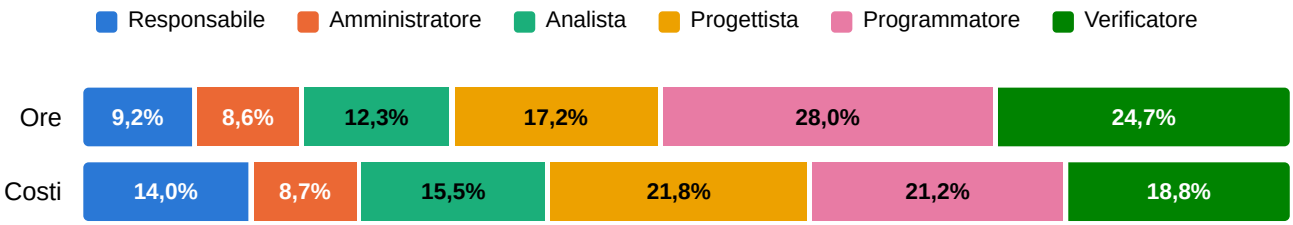


Figura 3: Quota di ciascun ruolo sulle ore totali e sul costo totale

Costo totale

A seguito delle analisi svolte, il preventivo finale dei costi risulta essere **12.865 €**.

Data di consegna prevista

Il gruppo ha stimato una durata complessiva del progetto di circa **20 settimane** a partire dalla data di aggiudicazione del capitolato, prevista per martedì **3 novembre 2026**. Alla luce di tale durata stimata, della pianificazione delle attività in sprint bisettimali o settimanali e dei criteri di rotazione dei ruoli previsti, il gruppo si impegna a completare tutte le attività di progetto entro e non oltre martedì **23 marzo 2027**.

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto